

Descripción del trabajo

Proyectos de Deep Learning

Máster en Deep Learning

INSTRUCCIONES

- El trabajo consiste en una descripción detallada de un proyecto software a realizar y que integra modelos de Deep Learning
- El objetivo es que os baséis en el trabajo que estáis desarrollando para vuestro TFM

APARTADOS A INCLUIR

1. Introducción

- Título del proyecto
- Problema que se quiere resolver
- Contexto o motivación: ¿Por qué es relevante?
- Objetivos del proyecto: Qué se espera lograr con el modelo.

2. Estado del arte

- Breve descripción de enfoques ya utilizados en el estado del arte (por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google Scholar)

3. Datos

- Fuente de los datos: Datasets públicos, APIs, web scraping, sensores, etc.
- Formato de los datos: CSV, JSON, imágenes, audio, texto...
- Volumen esperado: Tamaño aproximado en número de muestras y tamaño en disco.
- Necesidad de datos adicionales: ¿Qué datos faltan y cómo podrían obtenerse?
- Preprocesamiento necesario: Limpieza, normalización, anonimización...
- Evaluación de la calidad de los datos
- Fuentes adicionales de extracción de datos en caso de que sean insuficientes

4. Enfoque y Modelado

- a. Tipos de modelos a evaluar: ¿Redes convolucionales, transformers, autoencoders, etc.?
- b. Cómo se justificaría el enfoque elegido
- c. Modelos base: ¿Usarán modelos preentrenados (transfer learning) o entrenarán desde cero?
- d. Frameworks y librerías: PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, etc.

5. Entrenamiento

- a. División del dataset: Entrenamiento / validación / test.
- b. Métricas de evaluación: Accuracy, F1-score, BLEU, MAE, etc.
- c. Optimización: Algoritmos de optimización, learning rate, regularización...
- d. Hardware necesario: GPU, TPU, o CPU suficiente.
- e. Uso de MLOps / Experiment Tracking: MLflow, Weights & Biases...

6. Evaluación

- a. Resultados obtenidos en validación/test
- b. Curvas de aprendizaje / overfitting
- c. Comparación con métodos base o clásicos
- d. Cómo se afrontarían pruebas en un entorno real
- e. Cómo definir si el rendimiento es válido para lanzar a entorno real

7. Aspectos de ciberseguridad

- a. Ciberseguridad y Consideraciones Éticas
- b. Posibles ataques al modelo: Evasion (adversarial), poisoning, model stealing...
- c. Medidas de protección: Regularización, robustez, validación de entrada...
- d. Privacidad de los datos: Uso de datos personales, anonimización...
- e. Sesgos y equidad: Cómo detectarlos y mitigarlos.

8. Despliegue

- a. Plataforma de despliegue: Cloud (AWS, GCP, Azure) o local.
- b. Formato del modelo final
- c. Contenedores y orquestación: Docker, Kubernetes, etc.
- d. Monitorización en producción: métricas, logs, alertas.

9. Costes y sostenibilidad

- a. Estimación de costes de entrenamiento y despliegue
- b. Uso eficiente de recursos

ENTREGA

- La entrega será a través de Moodle mediante una entrega habilitada para ello
- Se entregará un documento PDF con los puntos anteriores.
- Extensión máxima: 20 páginas.